

第九届

HCP 2026

难解问题的理论、算法与应用研讨会

2026年7月31日-8月2日

山东大学青岛校区

特邀报告



特邀报告 **戴彧虹**

中国科学院数学与系统科学研究院

大规模设施选址问题的精确求解

报告摘要

In this talk, we develop exact solution methods for large-scale facility location problems. First, we present algorithms based on decomposition techniques, including Benders decomposition and submodular decomposition, and apply them to large-scale probabilistic set covering and competitive facility location problems. We introduce customized cutting planes and efficient separation procedures, and demonstrate how these algorithms can be integrated into modern mixed-integer programming (MIP) solvers to obtain exact solutions efficiently for large-scale problems.



特邀报告 **詹乃军**

北京大学计算机学院

On termination of polynomial programs with equality conditions

报告摘要

We investigate termination of multi-path polynomial programs over an effective field, where assignments are polynomials and guards are polynomial equalities. We show that the set of non-terminating inputs is algorithmically computable, yielding decidability for a given input and for semi-algebraic input sets over $\mathbb{R}$.



特邀报告 **孙晓明**

中国科学院计算技术研究所

量子线路优化

报告摘要

量子计算依托量子叠加、纠缠等独特量子力学效应构建新的计算范式，Shor算法、Grover算法等显示其在特定计算任务上具备超越经典计算的加速潜力。现阶段量子硬件普遍存在量子比特规模有限、相干时间短、门噪声显著等瓶颈，制约各类量子算法在含噪声中规模量子设备上的稳定、高效执行。量子线路综合与优化作为量子编译的重要环节，是缓解硬件噪声约束、提升量子程序运行保真度的关键技术。本报告将梳理线路优化领域的一些核心问题，并汇报课题组在线路化简、硬件适配映射、深度压缩等方向的一些进展，以及衍生出的优化问题。



特邀报告 **冯启龙**

中南大学计算机学院

面向大规模数据的机器学习算法优化

报告摘要

随着数据规模的快速增长，传统机器学习算法在计算开销、动态更新和数据约束等方面面临巨大挑战。本报告主要介绍大规模数据场景下机器学习算法优化方法，重点讨论聚类与回归问题的高效算法设计与分析。针对聚类问题，介绍近线性时间算法、增量学习算法，面向动态更新的算法，并讨论如何去除诸多算法依赖的离散度因子。面向数据约束挑战，介绍带公平性约束的模型与算法，以及线聚类等结构化聚类问题的优化思路。在数据维度处理方面，从子集选择角度出发，介绍高效数据降维算法的设计。针对回归问题，从coreset构造和局部搜索等角度出发，介绍如何进行稀疏数据表示和高效算法设计。